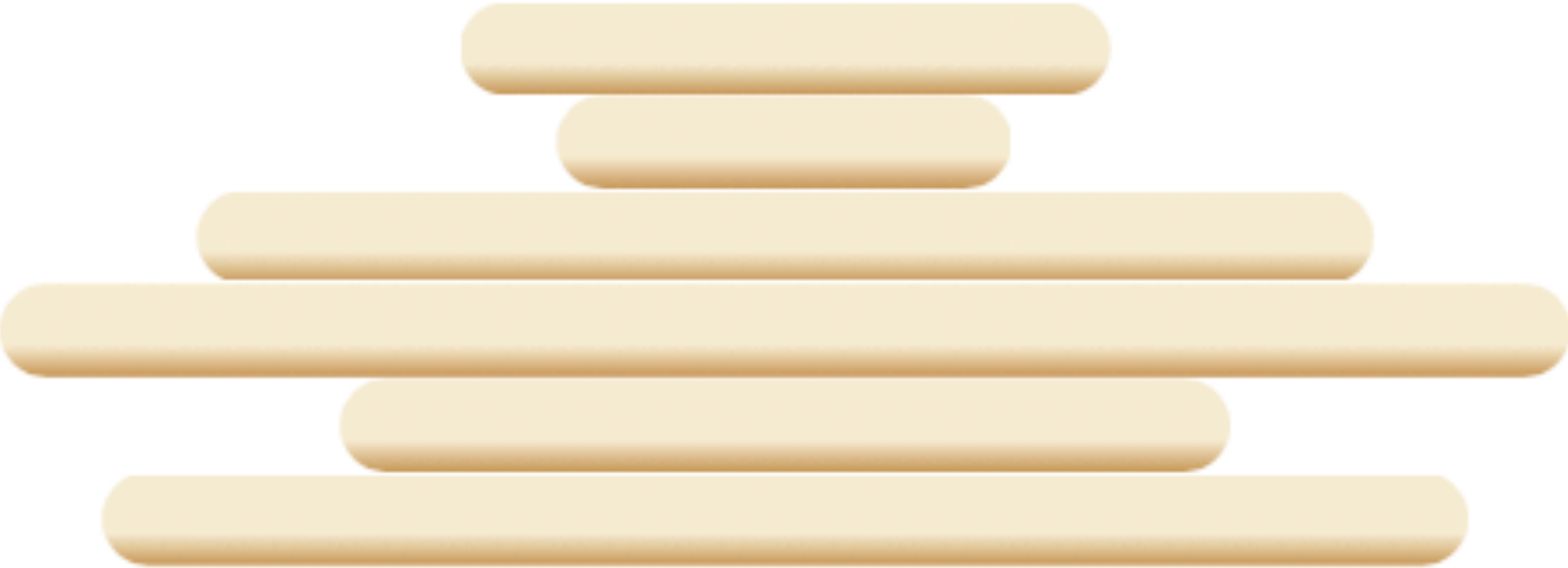


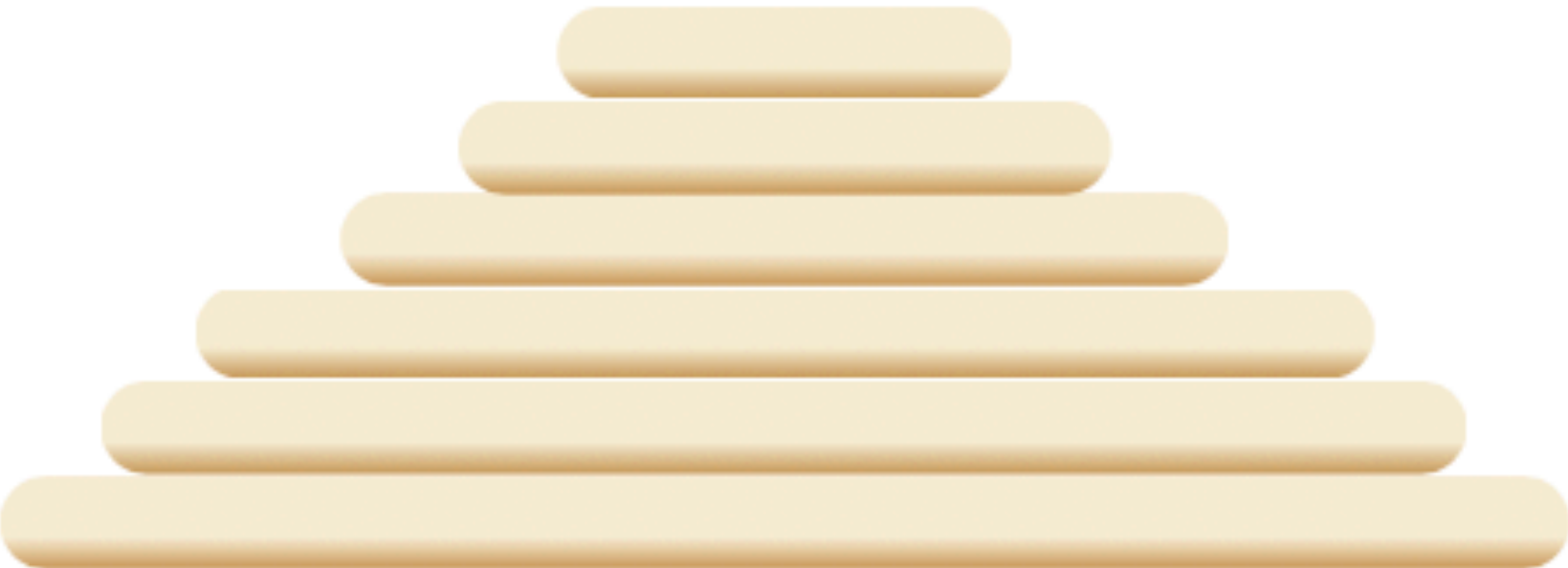
El Algoritmo de los Hot Cakes



El Problema: Ordenar Hot Cakes

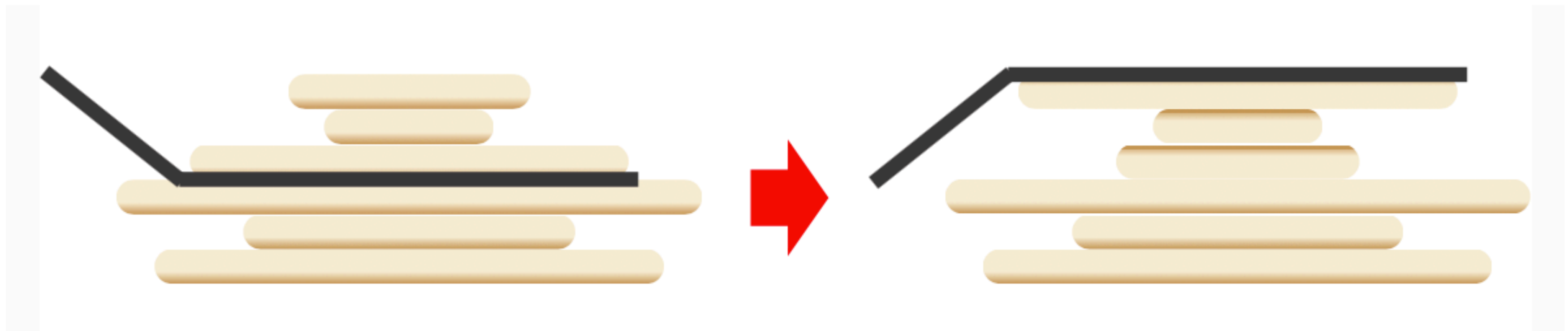


Start



Goal

¿Qué puedo usar?



Un algoritmo

Algoritmo HotCakes:

Mientras algún hot cake esté fuera de su posición, haz lo siguiente:

1. Encuentra el hot cake **más grande que está *fuera* de su posición** correcta; mete la pala abajo de ese hot cake y da la vuelta.
2. Encuentra el hot cake **más pequeño que esté *en* su posición** correcta; mete la pala arriba de ese hot cake y da la vuelta. De **no haber** tal hot cake, meter la **pala hasta abajo** y da la vuelta.
3. Regresa al inicio del ciclo.

Entrega el platillo.

Un algoritmo

Algoritmo HotCake

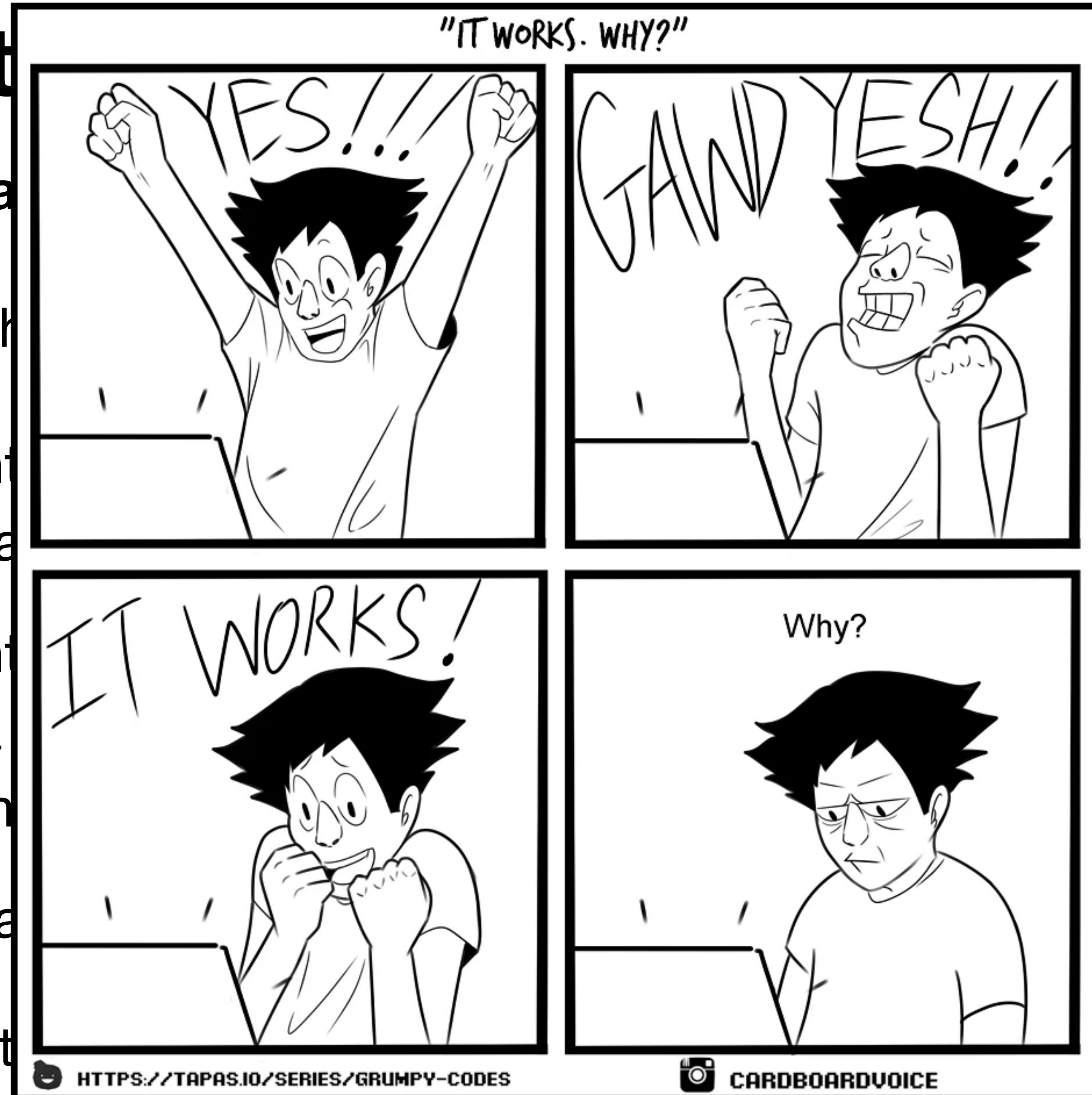
Mientras algún h

1. Encuentra la posición correcta

2. Encuentra la posición correcta; mete la cake, m

3. Regresa

Entrega el plat



uiente:

a de su posición
vuelta.

posición correcta;
e no haber tal hot

Análisis del algoritmo

- **Terminación:** ¿El algoritmo termina?
- **Corrección:** ¿El algoritmo produce respuestas correctas?

***La invariante* que lo explica todo**

Afirmación. Si al inicio de una iteración hay $\hat{h}$ hot cakes ordenados correctamente, entonces al final de la iteración hay por lo menos $\hat{h}+1$ hot cakes ordenados correctamente.

***La invariante* que lo explica todo**

Afirmación. Si al inicio de una iteración hay $\hat{h}$ hot cakes ordenados correctamente, entonces al final de la iteración hay por lo menos $\hat{h}+1$ hot cakes ordenados correctamente.

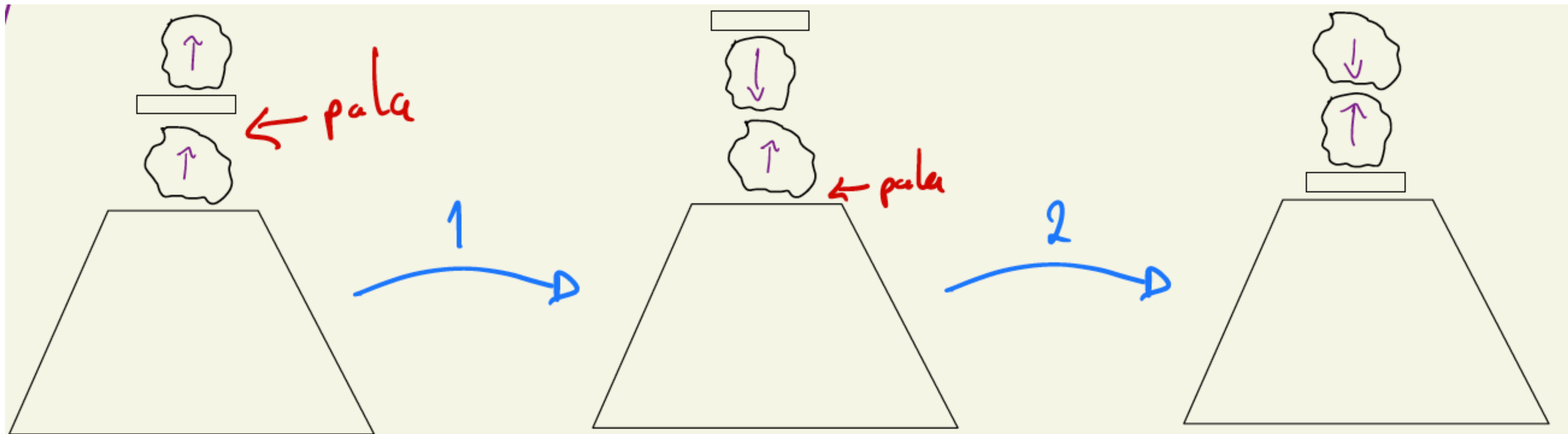
Afirmación implica:

=> Conforme pasan las iteraciones, más y más hot cakes se van ordenando.

=> Como hay un número finito de hot cakes, en algún momento todos quedan ordenados.

La *invariante* que lo explica todo

Afirmación. Si al inicio de una iteración hay $\hat{h}$ hot cakes ordenados correctamente, entonces al final de la iteración hay por lo menos $\hat{h}+1$ hot cakes ordenados correctamente.



Entendiendo de mejor forma el algoritmo

- ¿Cuál es el número **mínimo** de veces que usa la pala? ¿Cómo se debe ver la entrada?
- ¿Cuál es el número **máximo** de veces que usa la pala? ¿Cómo se debe ver la entrada?
- ¿Qué tal que queremos ordenar en el **orden opuesto**?

Reto: algoritmo que construya *arriba hacia abajo*

